

BÀI TẬP KHÔNG GIAN VÉC-TƠ

TS. Lê Xuân Đại

Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng, bộ môn Toán ứng dụng



TP. HCM — 2014.

Tổ hợp tuyến tính

Định nghĩa

Cho E là 1 K -kgv, $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, x_2, \dots, x_n \in E$,
 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in K$. Ta gọi

$$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n$$
 là **tổ hợp tuyến tính** của $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Véc tơ x là tổ hợp tuyến tính của $x_1, x_2, \dots, x_n$ hay không?

Giải hệ $x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n$ với ẩn $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$.

- Nếu hệ có nghiệm (duy nhất hoặc vô số) thì x là tổ hợp tuyến tính của $x_1, x_2, \dots, x_n$.

$$\text{rank}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{rank}(x_1, x_2, \dots, x_n, x)$$

- Nếu hệ vô nghiệm thì x không là tổ hợp tuyến tính của $x_1, x_2, \dots, x_n$.

$$\text{rank}(x_1, x_2, \dots, x_n) < \text{rank}(x_1, x_2, \dots, x_n, x)$$

Véc tơ x là tổ hợp tuyến tính của $x_1, x_2, \dots, x_n$ hay không?

Giải hệ $x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n$ với ẩn $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$.

Véc tơ x là tổ hợp tuyến tính của $x_1, x_2, \dots, x_n$ hay không?

Giải hệ $x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n$ với ẩn $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$.

- Nếu hệ có nghiệm (duy nhất hoặc vô số) thì x là tổ hợp tuyến tính của $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Véc tơ x là tổ hợp tuyến tính của $x_1, x_2, \dots, x_n$ hay không?

Giải hệ $x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n$ với ẩn $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$.

- Nếu hệ có nghiệm (duy nhất hoặc vô số) thì x là tổ hợp tuyến tính của $x_1, x_2, \dots, x_n$.

$$\text{rank}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{rank}(x_1, x_2, \dots, x_n, x)$$

- Nếu hệ vô nghiệm thì x không là tổ hợp tuyến tính của $x_1, x_2, \dots, x_n$.

$$\text{rank}(x_1, x_2, \dots, x_n) < \text{rank}(x_1, x_2, \dots, x_n, x)$$

$$\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$$

là phụ thuộc
tuyến tính

$\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$
là phụ thuộc
tuyến tính

$\exists \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in K$
không đồng thời bằng 0
sao cho $\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 +$
 $\lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_m x_m = 0$

$\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$
là phụ thuộc
tuyến tính



$\exists \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in K$
không đồng thời bằng 0
sao cho $\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 +$
 $\lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_m x_m = 0$

$$\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$$

là phụ thuộc
tuyến tính



$$\exists \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in K$$

không đồng thời bằng 0

sao cho $\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_m x_m = 0$

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i =$$

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots +$$

$$\lambda_m x_m = 0 \Rightarrow \lambda_1 =$$

$$\lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$$

$$\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$$

là phụ thuộc
tuyến tính



$$\exists \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in K$$

không đồng thời bằng 0

sao cho
$$\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_m x_m = 0$$

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i =$$

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_m x_m = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$$

$$\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$$

là độc lập tuyến
tính

$$\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$$

là phụ thuộc
tuyến tính



$$\exists \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in K$$

không đồng thời bằng 0

sao cho
$$\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_m x_m = 0$$

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i =$$

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_m x_m = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$$



$$\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$$

là độc lập tuyến
tính

Kiểm tra các vectơ $x_1, x_2, \dots, x_m$ độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?

Kiểm tra các vectơ $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$ độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?

Giải phương trình $\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \lambda_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \lambda_m \mathbf{x}_m = \mathbf{0}$ với những ẩn số $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ (Phương trình này tương đương với hệ phương trình tuyến tính thuần nhất m ẩn trên $\mathbb{R}$). Khi đó

Kiểm tra các vectơ $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$ độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?

Giải phương trình $\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \lambda_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \lambda_m \mathbf{x}_m = \mathbf{0}$ với những ẩn số $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ (Phương trình này tương đương với hệ phương trình tuyến tính thuần nhất m ẩn trên $\mathbb{R}$). Khi đó

- Nếu hệ này có nghiệm duy nhất $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$ thì các vectơ $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$ độc lập tuyến tính.

Kiểm tra các vectơ $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$ độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?

Giải phương trình $\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \lambda_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \lambda_m \mathbf{x}_m = \mathbf{0}$ với những ẩn số $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ (Phương trình này tương đương với hệ phương trình tuyến tính thuần nhất m ẩn trên $\mathbb{R}$). Khi đó

- Nếu hệ này có nghiệm duy nhất $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$ thì các vectơ $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$ độc lập tuyến tính.
- Nếu hệ có vô số nghiệm thì các vectơ $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$ phụ thuộc tuyến tính.

Trường hợp $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}_n$

Đặt $A = \begin{pmatrix} x_1^T & x_2^T & \dots & x_m^T \end{pmatrix}$ và xác định $r(A)$.

Trường hợp $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}_n$

Đặt $A = (x_1^T \ x_2^T \ \dots \ x_m^T)$ và xác định $r(A)$.

- Nếu $r(A) = m$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ độc lập tuyến tính.

Trường hợp $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}_n$

Đặt $A = (x_1^T \ x_2^T \ \dots \ x_m^T)$ và xác định $r(A)$.

- Nếu $r(A) = m$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ độc lập tuyến tính.
- Nếu $r(A) < m$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ phụ thuộc tuyến tính.

Trường hợp $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}_n$

Đặt $A = (x_1^T \ x_2^T \ \dots \ x_m^T)$ và xác định $r(A)$.

- Nếu $r(A) = m$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ độc lập tuyến tính.
- Nếu $r(A) < m$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ phụ thuộc tuyến tính.

Trường hợp $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}_n$

Đặt $A = \begin{pmatrix} x_1^T & x_2^T & \dots & x_m^T \end{pmatrix}$ và xác định $r(A)$.

- Nếu $r(A) = m$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ độc lập tuyến tính.
- Nếu $r(A) < m$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ phụ thuộc tuyến tính.

Chú ý. m là số véc tơ trong $\mathbb{R}_n$.

Trường hợp đặc biệt $m = n$

Ta có thể tính $\det(A)$ thay cho $r(A)$.

Trường hợp đặc biệt $m = n$

Ta có thể tính $\det(A)$ thay cho $r(A)$.

- Nếu $\det(A) \neq 0$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ độc lập tuyến tính.

Trường hợp đặc biệt $m = n$

Ta có thể tính $\det(A)$ thay cho $r(A)$.

- Nếu $\det(A) \neq 0$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ độc lập tuyến tính.
- Nếu $\det(A) = 0$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ phụ thuộc tuyến tính.

Định lý

- 1 Mọi *tập con* của một tập *độc lập tuyến tính* thì *độc lập tuyến tính*.

Định lý

- 1 Mọi *tập con* của một tập *độc lập tuyến tính* thì *độc lập tuyến tính*.
- 2 Tập $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ *phụ thuộc tuyến tính* $\Leftrightarrow$ có 1 véctơ của tập này là tổ hợp tuyến tính của các véctơ còn lại.

Định lý

- 1 Mọi *tập con* của một tập *độc lập tuyến tính* thì *độc lập tuyến tính*.
- 2 Tập $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ *phụ thuộc tuyến tính* $\Leftrightarrow$ có 1 véctơ của tập này là tổ hợp tuyến tính của các véctơ còn lại.

Tập sinh

Định nghĩa

Cho E là K -kgv, $M \subset E$ được gọi là **tập sinh** của E nếu $\forall x \in E, \exists \lambda_i \in K, i = 1, 2, \dots, p$:

$$x = \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_p x_p, \quad x_i \in M$$

Ta cũng nói **E sinh bởi M** và ký hiệu $E = \text{Span}(M) = \langle M \rangle$.

Trường hợp $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}_n$

Đặt $A = \begin{pmatrix} x_1^T & x_2^T & \dots & x_m^T \end{pmatrix}$ và xác định $r(A)$.

Trường hợp $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}_n$

Đặt $A = (x_1^T \ x_2^T \ \dots \ x_m^T)$ và xác định $r(A)$.

- Nếu $r(A) = n$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ là tập sinh của $\mathbb{R}_n$.

Trường hợp $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}_n$

Đặt $A = (x_1^T \ x_2^T \ \dots \ x_m^T)$ và xác định $r(A)$.

- Nếu $r(A) = n$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ là tập sinh của $\mathbb{R}_n$.
- Nếu $r(A) < n$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ không là tập sinh của $\mathbb{R}_n$.

Trường hợp $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}_n$

Đặt $A = (x_1^T \ x_2^T \ \dots \ x_m^T)$ và xác định $r(A)$.

- Nếu $r(A) = n$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ là tập sinh của $\mathbb{R}_n$.
- Nếu $r(A) < n$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ không là tập sinh của $\mathbb{R}_n$.

Trường hợp $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}_n$

Đặt $A = (x_1^T \ x_2^T \ \dots \ x_m^T)$ và xác định $r(A)$.

- Nếu $r(A) = n$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ là tập sinh của $\mathbb{R}_n$.
- Nếu $r(A) < n$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ không là tập sinh của $\mathbb{R}_n$.

Chú ý. n là số tọa độ của véc tơ x_i trong $\mathbb{R}_n$.

Trường hợp đặc biệt $m = n$

Ta có thể tính $\det(A)$ thay cho $r(A)$.

Trường hợp đặc biệt $m = n$

Ta có thể tính $\det(A)$ thay cho $r(A)$.

- Nếu $\det(A) \neq 0$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ là tập sinh của $\mathbb{R}_n$.

Trường hợp đặc biệt $m = n$

Ta có thể tính $\det(A)$ thay cho $r(A)$.

- Nếu $\det(A) \neq 0$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ là tập sinh của $\mathbb{R}_n$.
- Nếu $\det(A) = 0$ thì $x_1, x_2, \dots, x_m$ không là tập sinh của $\mathbb{R}_n$.

Cơ sở, số chiều

Định nghĩa

Cho E là một K -kgv. $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset E$

B là tập sinh + B DLTT = B là cơ sở của E

Cơ sở, số chiều

Định nghĩa

Cho E là một K -kgv. $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset E$

B là tập sinh + B DLTT = B là cơ sở của E

Số chiều của E được ký hiệu là $\dim(E)$:

$$\dim(E) = \text{số véctơ của cơ sở.}$$

Định nghĩa

Cho tập $M = \{x_1, x_2, \dots, x_p\} \subset E$. Tập $N = \{x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_r}\}$ được gọi là *tập con độc lập tuyến tính tối đại* của M nếu và chỉ nếu N độc lập tuyến tính và mọi véctơ của M đều là tổ hợp tuyến tính của các véctơ của N .

Định nghĩa

Cho tập $M = \{x_1, x_2, \dots, x_p\} \subset E$. Tập $N = \{x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_r}\}$ được gọi là *tập con độc lập tuyến tính tối đại* của M nếu và chỉ nếu N độc lập tuyến tính và mọi véctơ của M đều là tổ hợp tuyến tính của các véctơ của N .

Định nghĩa

Hạng của một hệ véctơ của một K -kgv E là *số véctơ độc lập tuyến tính tối đại* của nó. Kí hiệu $r(M)$.

Định nghĩa

Cho tập $M = \{x_1, x_2, \dots, x_p\} \subset E$. Tập $N = \{x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_r}\}$ được gọi là *tập con độc lập tuyến tính tối đại* của M nếu và chỉ nếu N độc lập tuyến tính và mọi véctơ của M đều là tổ hợp tuyến tính của các véctơ của N .

Định nghĩa

Hạng của một hệ véctơ của một K -kgv E là *số véctơ độc lập tuyến tính tối đại* của nó. Kí hiệu $r(M)$. Nếu $M = \{0\}$ thì coi hạng của M bằng 0.

Hạng của hệ các vectơ cột và hệ các vectơ hàng

Định lý

Cho ma trận $A \in M_{m \times n}(K)$. Khi đó nếu gọi r_h và r_c tương ứng là hạng của các **vectơ hàng** và các **vectơ cột** tương ứng của A thì

$$\text{rank}(A) = r_h = r_c.$$

Định nghĩa

Cho K -kgv E , $\dim(E) = n$. $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là một cơ sở *có sắp xếp thứ tự* của E . Như vậy

$\forall x \in E, \exists x_1, x_2, \dots, x_n \in K : x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Các số

$x_i, (i = 1, 2, \dots, n)$ được *xác định duy nhất* và được gọi là *tọa độ của vectơ x trong cơ sở B* . Kí

$$\text{hiệu } [x]_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Câu 1

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- 1 $\{2x, 3y, x + y + z\}$ độc lập tuyến tính.

Câu 1

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{2x, 3y, x + y + z\}$ độc lập tuyến tính.
- ② $\{x + y, y + z, x - z\}$ độc lập tuyến tính.

Câu 1

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{2x, 3y, x + y + z\}$ độc lập tuyến tính.
- ② $\{x + y, y + z, x - z\}$ độc lập tuyến tính.
- ③ $\{x, x - y - z, y + z\}$ sinh ra E

Câu 1

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ❶ $\{2x, 3y, x + y + z\}$ độc lập tuyến tính.
- ❷ $\{x + y, y + z, x - z\}$ độc lập tuyến tính.
- ❸ $\{x, x - y - z, y + z\}$ sinh ra E
- ❹ Các câu khác sai.

Câu 1

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ❶ $\{2x, 3y, x + y + z\}$ độc lập tuyến tính.
- ❷ $\{x + y, y + z, x - z\}$ độc lập tuyến tính.
- ❸ $\{x, x - y - z, y + z\}$ sinh ra E
- ❹ Các câu khác sai.

Giải hệ $\lambda_1(2x) + \lambda_2(3y) + \lambda_3(x + y + z) = 0$.

Đưa về dạng ma trận, ta có

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) \neq 0$$

Do đó, $\{2x, 3y, x + y + z\}$ độc lập tuyến tính.

Trong khi đó

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(B) = 0$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(C) = 0$$

Câu 2

Tìm m để họ véc tơ

$\{(1; 1; 2), (2; 0; 1), (-1; 1; 1), (m; 1; 0)\}$ sinh ra R_3

① $m \neq 1$

Câu 2

Tìm m để họ véc tơ

$\{(1; 1; 2), (2; 0; 1), (-1; 1; 1), (m; 1; 0)\}$ sinh ra R_3

- ① $m \neq 1$
- ② $m \neq -3$

Câu 2

Tìm m để họ véc tơ

$\{(1; 1; 2), (2; 0; 1), (-1; 1; 1), (m; 1; 0)\}$ sinh ra R_3

- ① $m \neq 1$
- ② $m \neq -3$
- ③ $m \neq 2$

Câu 2

Tìm m để họ véc tơ

$\{(1; 1; 2), (2; 0; 1), (-1; 1; 1), (m; 1; 0)\}$ sinh ra R_3

- ① $m \neq 1$
- ② $m \neq -3$
- ③ $m \neq 2$
- ④ $\forall m \in R$

Câu 2

Tìm m để họ véc tơ

$\{(1; 1; 2), (2; 0; 1), (-1; 1; 1), (m; 1; 0)\}$ sinh ra R_3

- ① $m \neq 1$
- ② $m \neq -3$
- ③ $m \neq 2$
- ④ $\forall m \in R$

Xếp các véc tơ thành cột, ta được

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & m \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Tìm m để $r(A) = 3$? Ta có $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$. Do

$$\text{đó } \begin{vmatrix} 2 & -1 & m \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow -m - 3 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -3$$

Câu 3

Trong R_3 , cho các véc tơ $x = (1; 1; 1)$, $y = (1; 2; 3)$, $z = (2; 1; 0)$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- 1 $\{x, y, z\}$ độc lập tuyến tính.

Câu 3

Trong R_3 , cho các véc tơ $x = (1; 1; 1)$, $y = (1; 2; 3)$, $z = (2; 1; 0)$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- ❶ $\{x, y, z\}$ độc lập tuyến tính.
- ❷ $\{x, y, z\}$ là một tập sinh của R_3

Câu 3

Trong R_3 , cho các véc tơ $x = (1; 1; 1)$, $y = (1; 2; 3)$, $z = (2; 1; 0)$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- ❶ $\{x, y, z\}$ độc lập tuyến tính.
- ❷ $\{x, y, z\}$ là một tập sinh của R_3
- ❸ x là tổ hợp tuyến tính của $\{y, z\}$

Câu 3

Trong R_3 , cho các véc tơ $x = (1; 1; 1)$, $y = (1; 2; 3)$, $z = (2; 1; 0)$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- ❶ $\{x, y, z\}$ độc lập tuyến tính.
- ❷ $\{x, y, z\}$ là một tập sinh của R_3
- ❸ x là tổ hợp tuyến tính của $\{y, z\}$
- ❹ $\{x, y, z\}$ là một cơ sở của R_3

Câu 3

Trong R_3 , cho các véc tơ $x = (1; 1; 1)$, $y = (1; 2; 3)$, $z = (2; 1; 0)$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- ❶ $\{x, y, z\}$ độc lập tuyến tính.
- ❷ $\{x, y, z\}$ là một tập sinh của R_3
- ❸ x là tổ hợp tuyến tính của $\{y, z\}$
- ❹ $\{x, y, z\}$ là một cơ sở của R_3

Giải hệ $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$ ta được nghiệm $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{3}$
nên x là tổ hợp tuyến tính của $\{y, z\}$

Câu 4

Trong R_3 , cho họ véc tơ

$$M = \{(1, 2, -1); (-1, 1, 3); (2, -2, 1); (1, 3, m)\}.$$

Tìm m để M là một cơ sở của R_3 .

- ❶ Các câu khác sai

Câu 4

Trong R_3 , cho họ véc tơ

$$M = \{(1, 2, -1); (-1, 1, 3); (2, -2, 1); (1, 3, m)\}.$$

Tìm m để M là một cơ sở của R_3 .

- ❶ Các câu khác sai
- ❷ $m = -\frac{1}{3}$.

Câu 4

Trong R_3 , cho họ véc tơ

$$M = \{(1, 2, -1); (-1, 1, 3); (2, -2, 1); (1, 3, m)\}.$$

Tìm m để M là một cơ sở của R_3 .

- ❶ Các câu khác sai
- ❷ $m = -\frac{1}{3}$.
- ❸ $m \neq -\frac{1}{3}$

Câu 4

Trong R_3 , cho họ véc tơ

$$M = \{(1, 2, -1); (-1, 1, 3); (2, -2, 1); (1, 3, m)\}.$$

Tìm m để M là một cơ sở của R_3 .

- ❶ Các câu khác sai
- ❷ $m = -\frac{1}{3}$.
- ❸ $m \neq -\frac{1}{3}$
- ❹ $m = 0$

Câu 4

Trong R_3 , cho họ véc tơ

$$M = \{(1, 2, -1); (-1, 1, 3); (2, -2, 1); (1, 3, m)\}.$$

Tìm m để M là một cơ sở của R_3 .

❶ Các câu khác sai

❷ $m = -\frac{1}{3}.$

❸ $m \neq -\frac{1}{3}$

❹ $m = 0$

Cơ sở của R_3 phải gồm 3 véc tơ. Tập M có 4 véc tơ nên không thể là cơ sở của R^3 . Do đó, không tồn tại m để M là một cơ sở của R_3 .

Câu 5

Trong không gian véc tơ V , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; 2x + 3y\}, \quad F = \{2x - y; 3x + 2y\},$$

và véc tơ $u \in V$ thỏa $[u]_F = (3; -2)^T$. Tìm $[u]_E$?

① $[u]_E = (2; -1)^T$.

Câu 5

Trong không gian véc tơ V , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; 2x + 3y\}, \quad F = \{2x - y; 3x + 2y\},$$

và véc tơ $u \in V$ thỏa $[u]_F = (3; -2)^T$. Tìm $[u]_E$?

1 $[u]_E = (2; -1)^T.$

2 $[u]_E = (0; 1)^T.$

Câu 5

Trong không gian véc tơ V , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; 2x + 3y\}, \quad F = \{2x - y; 3x + 2y\},$$

và véc tơ $u \in V$ thỏa $[u]_F = (3; -2)^T$. Tìm $[u]_E$?

- 1 $[u]_E = (2; -1)^T$.
- 2 $[u]_E = (0; 1)^T$.
- 3 $[u]_E = (14; -7)^T$.

Câu 5

Trong không gian véc tơ V , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; 2x + 3y\}, \quad F = \{2x - y; 3x + 2y\},$$

và véc tơ $u \in V$ thỏa $[u]_F = (3; -2)^T$. Tìm $[u]_E$?

- 1 $[u]_E = (2; -1)^T$.
- 2 $[u]_E = (0; 1)^T$.
- 3 $[u]_E = (14; -7)^T$.
- 4 $[u]_E = (0; -7)^T$.

Câu 5

Trong không gian véc tơ V , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; 2x + 3y\}, \quad F = \{2x - y; 3x + 2y\},$$

và véc tơ $u \in V$ thỏa $[u]_F = (3; -2)^T$. Tìm $[u]_E$?

- 1 $[u]_E = (2; -1)^T$.
- 2 $[u]_E = (0; 1)^T$.
- 3 $[u]_E = (14; -7)^T$.
- 4 $[u]_E = (0; -7)^T$.

Do $[u]_F = (3; -2)^T$ nên

$u = 3(2x - y) - 2(3x + 2y) = -7y$. Biểu diễn u trong cơ sở E

$$u = \alpha(x + y) + \beta(2x + 3y)$$

$$\Leftrightarrow -7y = (\alpha + 2\beta)x + (\alpha + 3\beta)y$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + 3\beta = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \alpha = 14, \beta = -7$$

Câu 6

Trong R_3 , cho họ véc tơ

$M = \{(1; 2; 1), (2; 1; 1), (-1; 4; m)\}$. Tìm m để M là cơ sở của R_3 .

❶ $m \neq 1$.

Câu 6

Trong R_3 , cho họ véc tơ

$M = \{(1; 2; 1), (2; 1; 1), (-1; 4; m)\}$. Tìm m để M là cơ sở của R_3 .

- ❶ $m \neq 1$.
- ❷ $m = 1$.

Câu 6

Trong R_3 , cho họ véc tơ

$M = \{(1; 2; 1), (2; 1; 1), (-1; 4; m)\}$. Tìm m để M là cơ sở của R_3 .

- ① $m \neq 1$.
- ② $m = 1$.
- ③ $\nexists m$.

Câu 6

Trong R_3 , cho họ véc tơ

$M = \{(1; 2; 1), (2; 1; 1), (-1; 4; m)\}$. Tìm m để M là cơ sở của R_3 .

- ① $m \neq 1$.
- ② $m = 1$.
- ③ $\nexists m$.
- ④ $\forall m$.

Câu 6

Trong R_3 , cho họ véc tơ

$M = \{(1; 2; 1), (2; 1; 1), (-1; 4; m)\}$. Tìm m để M là cơ sở của R_3 .

① $m \neq 1$.

② $m = 1$.

③ $\nexists m$.

④ $\forall m$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} = 3 - 3m \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$$

Câu 7

Trong không gian véc tơ V , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; y + z; x + y + z\},$$

$F = \{2x; 3x + 2y; x - y + z\}$, và véc tơ $u \in V$ thỏa $[u]_F = (1; 2; 1)^T$. Tìm $[u]_E$?

① $[u]_E = (9; 3; 1)^T$.

Câu 7

Trong không gian véc tơ V , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; y + z; x + y + z\},$$

$F = \{2x; 3x + 2y; x - y + z\}$, và véc tơ $u \in V$ thỏa $[u]_F = (1; 2; 1)^T$. Tìm $[u]_E$?

1 $[u]_E = (9; 3; 1)^T$.

2 $[u]_E = (2; 1; 6)^T$.

Câu 7

Trong không gian véc tơ V , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; y + z; x + y + z\},$$

$F = \{2x; 3x + 2y; x - y + z\}$, và véc tơ $u \in V$ thỏa $[u]_F = (1; 2; 1)^T$. Tìm $[u]_E$?

- 1 $[u]_E = (9; 3; 1)^T$.
- 2 $[u]_E = (2; 1; 6)^T$.
- 3 $[u]_E = (9; -7; 6)^T$.

Câu 7

Trong không gian véc tơ V , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; y + z; x + y + z\},$$

$F = \{2x; 3x + 2y; x - y + z\}$, và véc tơ $u \in V$ thỏa $[u]_F = (1; 2; 1)^T$. Tìm $[u]_E$?

- 1 $[u]_E = (9; 3; 1)^T$.
- 2 $[u]_E = (2; 1; 6)^T$.
- 3 $[u]_E = (9; -7; 6)^T$.
- 4 $[u]_E = (2; -6; 7)^T$.

Câu 7

Trong không gian véc tơ V , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; y + z; x + y + z\},$$

$F = \{2x; 3x + 2y; x - y + z\}$, và véc tơ $u \in V$ thỏa $[u]_F = (1; 2; 1)^T$. Tìm $[u]_E$?

- 1 $[u]_E = (9; 3; 1)^T$.
- 2 $[u]_E = (2; 1; 6)^T$.
- 3 $[u]_E = (9; -7; 6)^T$.
- 4 $[u]_E = (2; -6; 7)^T$.

Do $[u]_F = (1; 2; 1)^T$ nên

$$u = 1(2x) + 2(3x + 2y) + 1(x - y + z) = 9x - 3y + z.$$

Biểu diễn u trong cơ sở E

$$u = \alpha(x + y) + \beta(y + z) + \gamma(x + y + z)$$

$$\Leftrightarrow 9x - 3y + z = (\alpha + \gamma)x + (\alpha + \beta + \gamma)y + (\beta + \gamma)z$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \gamma = 9 \\ \alpha + \beta + \gamma = -3 \\ \beta + \gamma = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \alpha = 2, \beta = -6, \gamma = 7.$$

Câu 8

Cho $M = \{x; y; z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ E . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- 1 $\dim(E) = 3$.

Câu 8

Cho $M = \{x; y; z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ E . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ❶ $\dim(E) = 3$.
- ❷ x, y độc lập tuyến tính

Câu 8

Cho $M = \{x; y; z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ E . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\dim(E) = 3$.
- ② x, y độc lập tuyến tính
- ③ M phụ thuộc tuyến tính.

Câu 8

Cho $M = \{x; y; z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ E . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\dim(E) = 3$.
- ② x, y độc lập tuyến tính
- ③ M phụ thuộc tuyến tính.
- ④ $2y - z$ là tổ hợp tuyến tính của M

Câu 8

Cho $M = \{x; y; z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ E . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\dim(E) = 3$.
- ② x, y độc lập tuyến tính
- ③ M phụ thuộc tuyến tính.
- ④ $2y - z$ là tổ hợp tuyến tính của M

Ta có

$$2y - z = 0x + 2.y - 1.z$$

Do đó, $2y - z$ là tổ hợp tuyến tính của M

Câu 9

Trong không gian véc tơ E , cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở. Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- 1 $\{2x, y, x + y + z\}$ là tập sinh của E .

Câu 9

Trong không gian véc tơ E , cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở. Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ① $\{2x, y, x + y + z\}$ là tập sinh của E .
- ② $\{x - y, y - z, z - x\}$ là cơ sở của E

Câu 9

Trong không gian véc tơ E , cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở. Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ① $\{2x, y, x + y + z\}$ là tập sinh của E .
- ② $\{x - y, y - z, z - x\}$ là cơ sở của E
- ③ $\{x - y, y - z, z - x\}$ độc lập tuyến tính

Câu 9

Trong không gian véc tơ E , cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở. Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ① $\{2x, y, x + y + z\}$ là tập sinh của E .
- ② $\{x - y, y - z, z - x\}$ là cơ sở của E
- ③ $\{x - y, y - z, z - x\}$ độc lập tuyến tính
- ④ Các câu khác sai

Câu 9

Trong không gian véc tơ E , cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở. Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ❶ $\{2x, y, x + y + z\}$ là tập sinh của E .
- ❷ $\{x - y, y - z, z - x\}$ là cơ sở của E
- ❸ $\{x - y, y - z, z - x\}$ độc lập tuyến tính
- ❹ Các câu khác sai

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

nên $\{2x, y, x + y + z\}$ là tập sinh của E .

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Câu 10

Trong không gian véc tơ V , cho z là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$. Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ① $\{x, y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính.

Câu 10

Trong không gian véc tơ V , cho z là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$. Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ① $\{x, y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- ② $\{x, y, z\}$ là tập sinh của V .

Câu 10

Trong không gian véc tơ V , cho z là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$. Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ① $\{x, y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- ② $\{x, y, z\}$ là tập sinh của V .
- ③ $\{x, y, z\}$ có hạng bằng 3.

Câu 10

Trong không gian véc tơ V , cho z là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$. Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ① $\{x, y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- ② $\{x, y, z\}$ là tập sinh của V .
- ③ $\{x, y, z\}$ có hạng bằng 3.
- ④ x là tổ hợp tuyến tính của $\{y, z\}$.

Câu 10

Trong không gian véc tơ V , cho z là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$. Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ❶ $\{x, y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- ❷ $\{x, y, z\}$ là tập sinh của V .
- ❸ $\{x, y, z\}$ có hạng bằng 3.
- ❹ x là tổ hợp tuyến tính của $\{y, z\}$.

Câu 11

Cho $\{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- 1 $\{x, y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính

Câu 11

Cho $\{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ❶ $\{x, y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính
- ❷ $2x - y, 3y, x + y$ phụ thuộc tuyến tính.

Câu 11

Cho $\{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ① $\{x, y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính
- ② $2x - y, 3y, x + y$ phụ thuộc tuyến tính.
- ③ z là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$.

Câu 11

Cho $\{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ① $\{x, y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính
- ② $2x - y, 3y, x + y$ phụ thuộc tuyến tính.
- ③ z là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$.
- ④ $\dim(V) = 3$.

Câu 11

Cho $\{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ❶ $\{x, y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính
- ❷ $2x - y, 3y, x + y$ phụ thuộc tuyến tính.
- ❸ z là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$.
- ❹ $\dim(V) = 3$.

Xét $\lambda_1(2x - y) + \lambda_2(3y) + \lambda_3(x + y) = 0 \Leftrightarrow$
 $(2\lambda_1 + \lambda_3)x + (-\lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_3)y = 0$ Có thể suy
ra được TỒN TẠI $\lambda_3 = -2\lambda_1 = -2\lambda_2 \neq 0$ nên
 $2x - y, 3y, x + y$ phụ thuộc tuyến tính.

Câu 12

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **sai**?

- ① $\{x + y, x - y\}$ có hạng bằng 2.

Câu 12

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **sai**?

- ① $\{x + y, x - y\}$ có hạng bằng 2.
- ② $x + y, x - y - z, 2y + z$ phụ thuộc tuyến tính.

Câu 12

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **sai**?

- ① $\{x + y, x - y\}$ có hạng bằng 2.
- ② $x + y, x - y - z, 2y + z$ phụ thuộc tuyến tính.
- ③ z không là tổ hợp tuyến tính của $\{x + y, x - y\}$.

Câu 12

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **sai**?

- ① $\{x + y, x - y\}$ có hạng bằng 2.
- ② $x + y, x - y - z, 2y + z$ phụ thuộc tuyến tính.
- ③ z không là tổ hợp tuyến tính của $\{x + y, x - y\}$.
- ④ x không là tổ hợp tuyến tính của $\{3x, 4y, 5z\}$.

Câu 12

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **sai**?

- ① $\{x + y, x - y\}$ có hạng bằng 2.
- ② $x + y, x - y - z, 2y + z$ phụ thuộc tuyến tính.
- ③ z không là tổ hợp tuyến tính của $\{x + y, x - y\}$.
- ④ x không là tổ hợp tuyến tính của $\{3x, 4y, 5z\}$.

Câu 13

Trong không gian véc tơ V , cho $\{x; y\}$ độc lập tuyến tính và véc tơ z . Khẳng định nào sau đây **luôn đúng** ?

- 1 $\{x, y, z\}$ có hạng bằng 3.

Câu 13

Trong không gian véc tơ V , cho $\{x; y\}$ độc lập tuyến tính và véc tơ z . Khẳng định nào sau đây **luôn đúng** ?

- ❶ $\{x, y, z\}$ có hạng bằng 3.
- ❷ z không là tổ hợp tuyến tính của x, y .

Câu 13

Trong không gian véc tơ V , cho $\{x; y\}$ độc lập tuyến tính và véc tơ z . Khẳng định nào sau đây **luôn đúng** ?

- ❶ $\{x, y, z\}$ có hạng bằng 3.
- ❷ z không là tổ hợp tuyến tính của x, y .
- ❸ z là tổ hợp tuyến tính của x, y .

Câu 13

Trong không gian véc tơ V , cho $\{x; y\}$ độc lập tuyến tính và véc tơ z . Khẳng định nào sau đây **luôn đúng** ?

- ❶ $\{x, y, z\}$ có hạng bằng 3.
- ❷ z không là tổ hợp tuyến tính của x, y .
- ❸ z là tổ hợp tuyến tính của x, y .
- ❹ $\dim(V) \geq 2$.

Câu 13

Trong không gian véc tơ V , cho $\{x; y\}$ độc lập tuyến tính và véc tơ z . Khẳng định nào sau đây **luôn đúng** ?

- ❶ $\{x, y, z\}$ có hạng bằng 3.
- ❷ z không là tổ hợp tuyến tính của x, y .
- ❸ z là tổ hợp tuyến tính của x, y .
- ❹ $\dim(V) \geq 2$.

Câu 14

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- 1 $\{x, y, z, x + 2y\}$ là cơ sở của E

Câu 14

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ❶ $\{x, y, z, x + 2y\}$ là cơ sở của E
- ❷ x là tổ hợp tuyến tính của y, z

Câu 14

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{x, y, z, x + 2y\}$ là cơ sở của E
- ② x là tổ hợp tuyến tính của y, z
- ③ Các câu kia đều sai

Câu 14

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{x, y, z, x + 2y\}$ là cơ sở của E
- ② x là tổ hợp tuyến tính của y, z
- ③ Các câu kia đều sai
- ④ $\{x, y, z, x + 2y - z\}$ là tập sinh của E

Câu 14

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{x, y, z, x + 2y\}$ là cơ sở của E
- ② x là tổ hợp tuyến tính của y, z
- ③ Các câu kia đều sai
- ④ $\{x, y, z, x + 2y - z\}$ là tập sinh của E

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank}(A) = 3 = \text{số chiều}$$

Do đó, $\{x, y, z, x + 2y - z\}$ là tập sinh của E

Câu 15

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- 1 $\{x, y, z, x - 2y\}$ là cơ sở của E

Câu 15

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{x, y, z, x - 2y\}$ là cơ sở của E
- ② $\{x, y, z, x + y + z\}$ độc lập tuyến tính

Câu 15

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{x, y, z, x - 2y\}$ là cơ sở của E
- ② $\{x, y, z, x + y + z\}$ độc lập tuyến tính
- ③ $x + y - 2z \notin E$

Câu 15

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{x, y, z, x - 2y\}$ là cơ sở của E
- ② $\{x, y, z, x + y + z\}$ độc lập tuyến tính
- ③ $x + y - 2z \notin E$
- ④ Các câu kia đều sai

Câu 15

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ❶ $\{x, y, z, x - 2y\}$ là cơ sở của E
- ❷ $\{x, y, z, x + y + z\}$ độc lập tuyến tính
- ❸ $x + y - 2z \notin E$
- ❹ Các câu kia đều sai

- 1 $\{x, y, z, x - 2y\}$ có 4 véc tơ nên không thể là cơ sở của không gian 3 chiều.

- ❶ $\{x, y, z, x - 2y\}$ có 4 véc tơ nên không thể là cơ sở của không gian 3 chiều.
- ❷ $\{x, y, z, x + y + z\}$ có véc tơ $x + y + z = 1.x + 1.y + 1.z$ nên phụ thuộc tuyến tính.

- ❶ $\{x, y, z, x - 2y\}$ có 4 véc tơ nên không thể là cơ sở của không gian 3 chiều.
- ❷ $\{x, y, z, x + y + z\}$ có véc tơ $x + y + z = 1.x + 1.y + 1.z$ nên phụ thuộc tuyến tính.
- ❸ E là không gian véc tơ nên $x + y - 2z \in E$.

Câu 16

Cho $\{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- 1 $\{2x, 3y, x + z\}$ độc lập tuyến tính.

Câu 16

Cho $\{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ① $\{2x, 3y, x + z\}$ độc lập tuyến tính.
- ② $\{x + y, y + z, z - x\}$ phụ thuộc tuyến tính.

Câu 16

Cho $\{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ① $\{2x, 3y, x + z\}$ độc lập tuyến tính.
- ② $\{x + y, y + z, z - x\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- ③ $\{x, 2x + y, x + y + z\}$ phụ thuộc tuyến tính.

Câu 16

Cho $\{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ① $\{2x, 3y, x + z\}$ độc lập tuyến tính.
- ② $\{x + y, y + z, z - x\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- ③ $\{x, 2x + y, x + y + z\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- ④ x không là tổ hợp tuyến tính của $\{y, z\}$

Câu 16

Cho $\{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- ① $\{2x, 3y, x + z\}$ độc lập tuyến tính.
- ② $\{x + y, y + z, z - x\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- ③ $\{x, 2x + y, x + y + z\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- ④ x không là tổ hợp tuyến tính của $\{y, z\}$

- ① Xét $\lambda_1(2x) + \lambda_2(3y) + \lambda_3(x + z) = 0 \Leftrightarrow$
 $(2\lambda_1 + \lambda_3)x + 3\lambda_2y + \lambda_3z = 0$ Không suy ra được
 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ vì x, y, z có thể không độc lập
tuyến tính.

- ① Xét $\lambda_1(2x) + \lambda_2(3y) + \lambda_3(x + z) = 0 \Leftrightarrow$
 $(2\lambda_1 + \lambda_3)x + 3\lambda_2y + \lambda_3z = 0$ Không suy ra được
 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ vì x, y, z có thể không độc lập
 tuyến tính.
- ② Xét $\lambda_1(x + y) + \lambda_2(y + z) + \lambda_3(-x + z) = 0 \Leftrightarrow$
 $(\lambda_1 - \lambda_3)x + (\lambda_1 + \lambda_2)y + (\lambda_2 + \lambda_3)z = 0$ Có thể suy
 ra được TỒN TẠI $\lambda_1 = \lambda_3 = -\lambda_2 \neq 0$ nên
 $\{x + y, y + z, z - x\}$ phụ thuộc tuyến tính.

- ① Xét $\lambda_1(2x) + \lambda_2(3y) + \lambda_3(x + z) = 0 \Leftrightarrow (2\lambda_1 + \lambda_3)x + 3\lambda_2y + \lambda_3z = 0$ Không suy ra được $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ vì x, y, z có thể không độc lập tuyến tính.
- ② Xét $\lambda_1(x + y) + \lambda_2(y + z) + \lambda_3(-x + z) = 0 \Leftrightarrow (\lambda_1 - \lambda_3)x + (\lambda_1 + \lambda_2)y + (\lambda_2 + \lambda_3)z = 0$ Có thể suy ra được TỒN TẠI $\lambda_1 = \lambda_3 = -\lambda_2 \neq 0$ nên $\{x + y, y + z, z - x\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- ③ Xét $\lambda_1x + \lambda_2(2x + y) + \lambda_3(x + y + z) = 0 \Leftrightarrow (\lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3)x + (\lambda_2 + \lambda_3)y + \lambda_3z = 0$. Nếu x, y, z độc lập tuyến tính thì $\{x, 2x + y, x + y + z\}$ độc lập tuyến tính. Do đó, $\{x, 2x + y, x + y + z\}$ có thể độc lập tuyến tính hoặc phụ thuộc tuyến tính.

Câu 17

Trong không gian véc tơ E cho $M = \{x, y, 5y, 2x\}$, biết $\{x, y\}$ độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- 1 $\{5x, 2y\}$ phụ thuộc tuyến tính

Câu 17

Trong không gian véc tơ E cho $M = \{x, y, 5y, 2x\}$, biết $\{x, y\}$ độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{5x, 2y\}$ phụ thuộc tuyến tính
- ② $r(M) = 3$

Câu 17

Trong không gian véc tơ E cho $M = \{x, y, 5y, 2x\}$, biết $\{x, y\}$ độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{5x, 2y\}$ phụ thuộc tuyến tính
- ② $r(M) = 3$
- ③ $r(M) = 1$

Câu 17

Trong không gian véc tơ E cho $M = \{x, y, 5y, 2x\}$, biết $\{x, y\}$ độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{5x, 2y\}$ phụ thuộc tuyến tính
- ② $r(M) = 3$
- ③ $r(M) = 1$
- ④ $r(M) = 2$

Câu 17

Trong không gian véc tơ E cho $M = \{x, y, 5y, 2x\}$, biết $\{x, y\}$ độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{5x, 2y\}$ phụ thuộc tuyến tính
- ② $r(M) = 3$
- ③ $r(M) = 1$
- ④ $r(M) = 2$

① $\{x, y\}$ độc lập tuyến tính.

② $5y, 2x$ biểu diễn tuyến tính qua $\{x, y\}$

nên $\{x, y\}$ độc lập tuyến tính tối đại $\Rightarrow r(M) = 2$.

Câu 18

Cho $\{x, y\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

1 $2x + 3y \notin E$

Câu 18

Cho $\{x, y\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $2x + 3y \notin E$
- ② $\{x, y, x - y\}$ độc lập tuyến tính

Câu 18

Cho $\{x, y\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ❶ $2x + 3y \notin E$
- ❷ $\{x, y, x - y\}$ độc lập tuyến tính
- ❸ $\{x, y, 2x\}$ là cơ sở của E

Câu 18

Cho $\{x, y\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ❶ $2x + 3y \notin E$
- ❷ $\{x, y, x - y\}$ độc lập tuyến tính
- ❸ $\{x, y, 2x\}$ là cơ sở của E
- ❹ $\{2x, y, x + y\}$ là tập sinh của E

Câu 18

Cho $\{x, y\}$ là cơ sở của không gian véc tơ E .
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $2x + 3y \notin E$
- ② $\{x, y, x - y\}$ độc lập tuyến tính
- ③ $\{x, y, 2x\}$ là cơ sở của E
- ④ $\{2x, y, x + y\}$ là tập sinh của E

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank}(A) \neq 3.$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank}(A) \neq 3.$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank}(A) = 2 = \text{số chiều}.$$

Do đó $\{2x, y, x + y\}$ là tập sinh của E

Câu 19

Cho $M = \{x_1; x_2; x_3; x_4, x_5\}$ có hạng bằng 3; $\{x_1, x_2\}$ độc lập tuyến tính; x_3 không là tổ hợp tuyến tính của x_1, x_2 . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{x_1, x_2, x_3\}$ độc lập tuyến tính.

Câu 19

Cho $M = \{x_1; x_2; x_3; x_4, x_5\}$ có hạng bằng 3; $\{x_1, x_2\}$ độc lập tuyến tính; x_3 không là tổ hợp tuyến tính của x_1, x_2 . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{x_1, x_2, x_3\}$ độc lập tuyến tính.
- ② $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ độc lập tuyến tính.

Câu 19

Cho $M = \{x_1; x_2; x_3; x_4, x_5\}$ có hạng bằng 3; $\{x_1, x_2\}$ độc lập tuyến tính; x_3 không là tổ hợp tuyến tính của x_1, x_2 . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{x_1, x_2, x_3\}$ độc lập tuyến tính.
- ② $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ độc lập tuyến tính.
- ③ $\{x_1, x_2, x_3\}$ phụ thuộc tuyến tính.

Câu 19

Cho $M = \{x_1; x_2; x_3; x_4, x_5\}$ có hạng bằng 3; $\{x_1, x_2\}$ độc lập tuyến tính; x_3 không là tổ hợp tuyến tính của x_1, x_2 . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{x_1, x_2, x_3\}$ độc lập tuyến tính.
- ② $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ độc lập tuyến tính.
- ③ $\{x_1, x_2, x_3\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- ④ Các câu kia đều sai.

Câu 19

Cho $M = \{x_1; x_2; x_3; x_4, x_5\}$ có hạng bằng 3; $\{x_1, x_2\}$ độc lập tuyến tính; x_3 không là tổ hợp tuyến tính của x_1, x_2 . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① $\{x_1, x_2, x_3\}$ độc lập tuyến tính.
- ② $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ độc lập tuyến tính.
- ③ $\{x_1, x_2, x_3\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- ④ Các câu kia đều sai.

M có hạng bằng 3 nên có 3 véc tơ độc lập tuyến tính tối đại. Xét

$$\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \lambda_2 \mathbf{x}_2 + \lambda_3 \mathbf{x}_3 = \mathbf{0}$$

Ta thấy $\lambda_3 = 0$ vì nếu $\lambda_3 \neq 0$ thì $\mathbf{x}_3$ là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$. Từ đó suy ra

$$\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \lambda_2 \mathbf{x}_2 + 0 \cdot \mathbf{x}_3 = \mathbf{0} \Leftrightarrow \lambda_1 \mathbf{x}_1 + \lambda_2 \mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$$

$\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ độc lập tuyến tính nên $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. Vậy $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3\}$ độc lập tuyến tính.

Câu 20

Cho $M = \{x; y; z; t\}$ là tập sinh của không gian véc tơ E và x, y, z độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- 1 t là tổ hợp tuyến tính của x, y, z .

Câu 20

Cho $M = \{x; y; z; t\}$ là tập sinh của không gian véc tơ E và x, y, z độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ❶ t là tổ hợp tuyến tính của x, y, z .
- ❷ $r(M) = 3$.

Câu 20

Cho $M = \{x; y; z; t\}$ là tập sinh của không gian véc tơ E và x, y, z độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ❶ t là tổ hợp tuyến tính của x, y, z .
- ❷ $r(M) = 3$.
- ❸ $\{x + y - z; 2x - y + z\}$ có hạng bằng 2.

Câu 20

Cho $M = \{x; y; z; t\}$ là tập sinh của không gian véc tơ E và x, y, z độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ❶ t là tổ hợp tuyến tính của x, y, z .
- ❷ $r(M) = 3$.
- ❸ $\{x + y - z; 2x - y + z\}$ có hạng bằng 2.
- ❹ $\dim(E) = 4$.

Câu 20

Cho $M = \{x; y; z; t\}$ là tập sinh của không gian véc tơ E và x, y, z độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ❶ t là tổ hợp tuyến tính của x, y, z .
- ❷ $r(M) = 3$.
- ❸ $\{x + y - z; 2x - y + z\}$ có hạng bằng 2.
- ❹ $\dim(E) = 4$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank}(A) = 2.$$

Câu 21

Cho $A \in M_{5 \times 6}(\mathbb{R})$. Gọi M là họ các véc tơ hàng của A ; N là họ các véc tơ cột của A . Biết hạng của A bằng 5. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- 1 M độc lập tuyến tính, N phụ thuộc tuyến tính.

Câu 21

Cho $A \in M_{5 \times 6}(\mathbb{R})$. Gọi M là họ các véc tơ hàng của A ; N là họ các véc tơ cột của A . Biết hạng của A bằng 5. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① M độc lập tuyến tính, N phụ thuộc tuyến tính.
- ② M, N đều độc lập tuyến tính.

Câu 21

Cho $A \in M_{5 \times 6}(\mathbb{R})$. Gọi M là họ các véc tơ hàng của A ; N là họ các véc tơ cột của A . Biết hạng của A bằng 5. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① M độc lập tuyến tính, N phụ thuộc tuyến tính.
- ② M, N đều độc lập tuyến tính.
- ③ M, N đều phụ thuộc tuyến tính.

Câu 21

Cho $A \in M_{5 \times 6}(\mathbb{R})$. Gọi M là họ các véc tơ hàng của A ; N là họ các véc tơ cột của A . Biết hạng của A bằng 5. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ① M độc lập tuyến tính, N phụ thuộc tuyến tính.
- ② M, N đều độc lập tuyến tính.
- ③ M, N đều phụ thuộc tuyến tính.
- ④ Các câu kia đều sai.

Câu 21

Cho $A \in M_{5 \times 6}(\mathbb{R})$. Gọi M là họ các véc tơ hàng của A ; N là họ các véc tơ cột của A . Biết hạng của A bằng 5. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- ❶ M độc lập tuyến tính, N phụ thuộc tuyến tính.
- ❷ M, N đều độc lập tuyến tính.
- ❸ M, N đều phụ thuộc tuyến tính.
- ❹ Các câu kia đều sai.

THANK YOU FOR ATTENTION